Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 9 General · 9G3
الصف التاسع العام

١٠ درجات · 10 marks
١٥ دقيقة · 15 minutes

Name / الاسم: _____

Student number / رقم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____ Date / التاريخ: _____

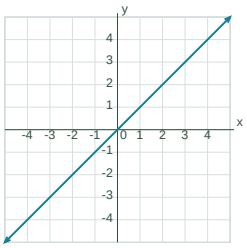
3 MCQs × 2 + 4 short-answer parts × 1 = 10 marks **نموذج أ · Paper A**

Answer all questions. Circle one option for each MCQ. Write only a number in each short-answer blank; use the working lines if needed.
أجب عن جميع الأسئلة. ضع دائرة حول إجابة واحدة لكل سؤال اختياري. اكتب عددًا فقط في كل خانة قصيرة، واستعمل سطور الحل عند الحاجة.

Question 1 · السؤال 1

2 marks · درجتان

The parent function is $f(x) = x$, shown on the graph. For $g(x) = f(1.5x)$, which statement describes the horizontal dilation?
الدالة الأم $f(x) = x$ موضحة بالرسم. أي عبارة تصف التمدد الأفقي في $g(x) = f(1.5x)$؟



A Reflection across the y-axis and scaling by $\frac{2}{3}$.
انعكاس حول محور الصادات وتمدد بمعامل $\frac{2}{3}$.

B Horizontal compression by a factor of $\frac{2}{3}$.
انضغاط أفقي بمعامل $\frac{2}{3}$.

C Horizontal stretch by a factor of $\frac{2}{3}$.
تمدد أفقي بمعامل $\frac{2}{3}$.

D Translation 1.5 units to the right.
إزاحة إلى اليمين بمقدار 1.5 وحدة.

Question 2 · السؤال 2

2 marks · درجتان

Is $10,\ 15,\ 25,\ 40,\ \ldots$ an arithmetic sequence? Choose the valid argument.

هل $10,\ 15,\ 25,\ 40,\ \ldots$ متتابعة حسابية؟ اختر التعليل الصحيح.

A No. Consecutive differences are $5, 10, 15$, which are not constant.
لا؛ الفروق بين الحدود المتتالية هي $5, 10, 15$، وهي غير ثابتة.

B Yes. The difference between the first two terms is 5, so every difference must be 5.
نعم؛ الفرق بين أول حدين 5، لذا يجب أن تكون جميع الفروق 5.

C Yes. All the terms are positive.
نعم؛ جميع الحدود موجبة.

D Yes. Increasing terms always form an arithmetic sequence.
نعم؛ كل متتابعة متزايدة تكون حسابية.

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 9 General · 9G3

١٠ درجات · 10 marks
١٥ دقيقة · 15 minutes

Name / الاسم: _____ Student number / رقم الطالب: _____

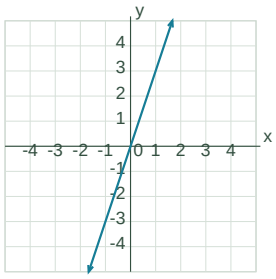
Question 3 · السؤال 3

2 marks · درجتان

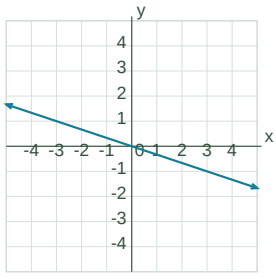
The parent function is $f(x) = x$. Which graph represents $g(x) = f(\frac{1}{3}x)$? All graphs use the same unit scale.

الدالة الأم $f(x) = x$. أي رسم يمثل $g(x) = f(\frac{1}{3}x)$؟ الرسوم تستخدم المقياس نفسه.

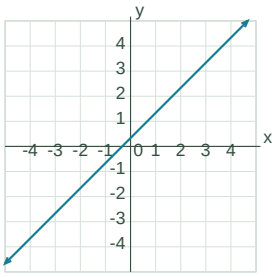
A



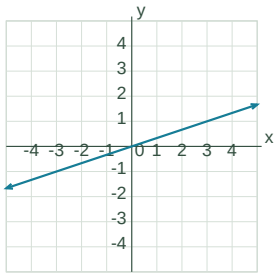
B



C



D



Same unit scale on all graphs; each square = 1 unit. · المقياس نفسه في كل الرسوم؛ كل مربع وحدة واحدة.

Question 4 · السؤال ٤

4 marks · ٤ درجات

For the arithmetic sequence $-3, -8, -13, -18, \ldots$, complete the four steps below. Enter only a number in each blank.

للمتتابعة الحسابية $-3, -8, -13, -18, \ldots$، أكمل الخطوات الأربع. اكتب عددًا فقط في كل خانة.

1. Write $a_n = An + B$. Find A (the common difference). — 1 mark · درجة

١. اكتب $a_n = An + B$. أوجد A (الفرق المشترك).

Answer / الإجابة: _____

2. In the same formula, find B. — 1 mark · درجة

٢. أوجد B في الصيغة نفسها.

Answer / الإجابة: _____

3. Use your formula to find a_{101}. — 1 mark · درجة

٣. استعمل الصيغة لإيجاد a_{101}.

Answer / الإجابة: _____

4. Find the term number n when $a_n = -103$. — 1 mark · درجة

٤. أوجد رتبة الحد n عندما $a_n = -103$.

Answer / الإجابة: _____

End of exam · نهاية الاختبار

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 General · 10G3
الصف العاشر العام

١٠ درجات · 10 marks
١٥ دقيقة · 15 minutes

Name / الاسم: _____

Student number / رقم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____ Date / التاريخ: _____

3 MCQs × 2 + 4 short-answer parts × 1 = 10 marks **نموذج أ · Paper A**

Answer all questions. Circle one option for each MCQ. Write only a number in each short-answer blank; use the working lines if needed.
أجب عن جميع الأسئلة. ضع دائرة حول إجابة واحدة لكل سؤال اختياري. اكتب عددًا فقط في كل خانة قصيرة، واستعمل سطور الحل عند الحاجة.

Question 1 · السؤال 1

2 marks · درجتان

Simplify $\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2$. Assume all variables are nonzero; use positive exponents in the final answer.

بسّط $\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2$. افترض أن جميع المتغيرات غير صفرية، واكتب الإجابة النهائية بأسس موجبة.

(A) $\frac{9np^3}{49q^2}$

(B) $\frac{9n^2p^6}{7q^4}$

(C) $\frac{9n^2p^6}{49q^4}$

(D) $\frac{3n^2p^6}{7q^4}$

Question 2 · السؤال 2

2 marks · درجتان

Simplify $\frac{x^{-4}y^9}{z^{-2}}$. Assume all variables are nonzero; use positive exponents in the final answer.

بسّط $\frac{x^{-4}y^9}{z^{-2}}$. افترض أن جميع المتغيرات غير صفرية، واكتب الإجابة النهائية بأسس موجبة.

(A) $\frac{y^9z^2}{x^4}$

(B) $\frac{x^4y^9}{z^2}$

(C) $\frac{y^9}{x^4z^2}$

(D) $-x^4y^9z^2$

Question 3 · السؤال 3

2 marks · درجتان

Evaluate $1024^{1/5}$. Use the principal real root.

أوجد قيمة $1024^{1/5}$ باستعمال الجذر الحقيقي الرئيس.

(A) 2

(B) 5

(C) 32

(D) 4

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 General · 10G3

١٠ درجات · 10 marks
١٥ دقيقة · 15 minutes

Name / الاسم: _____ Student number / رقم الطالب: _____

Question 4 · السؤال ٤

4 marks · ٤ درجات

Simplify $(2a^3)^4(a^3)^3$ by completing the four steps. Enter only the requested number.

بسّط $(2a^3)^4(a^3)^3$ بإكمال الخطوات الأربع. اكتب العدد المطلوب فقط.

1. Evaluate the coefficient 2^4.

1 mark · درجة

١. أوجد قيمة المعامل 2^4.

Answer / الإجابة: _____

2. Write $(a^3)^4 = a^P$. Find P.

1 mark · درجة

٢. اكتب $(a^3)^4 = a^P$. أوجد P.

Answer / الإجابة: _____

3. Write $(a^3)^3 = a^Q$. Find Q.

1 mark · درجة

٣. اكتب $(a^3)^3 = a^Q$. أوجد Q.

Answer / الإجابة: _____

4. The final expression is Ca^N, with coefficient C from step 1. Find N.

1 mark · درجة

٤. الناتج النهائي هو Ca^N، حيث C معامل الخطوة الأولى. أوجد N.

Answer / الإجابة: _____

Working space (optional) · مساحة للحل عند الحاجة

End of exam · نهاية الاختبار

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 Advanced · 10A1
الصف العاشر المتقدم

10 marks · ١٠ درجات
15 minutes · ١٥ دقيقة

Name / الاسم: _____

Student number / رقم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____ Date / التاريخ: _____

3 MCQs × 2 + 4 short-answer parts × 1 = 10 marks **Paper A · نموذج أ**

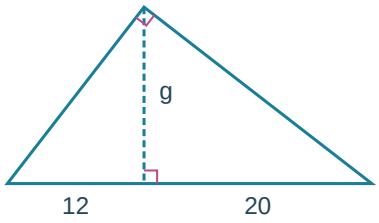
Answer all questions. Circle one option for each MCQ. Write only a number in each short-answer blank; use the working lines if needed.
أجب عن جميع الأسئلة. ضع دائرة حول إجابة واحدة لكل سؤال اختياري. اكتب عددًا فقط في كل خانة قصيرة، واستعمل سطور الحل عند الحاجة.

Question 1 · السؤال 1

2 marks · درجتان

Find the geometric mean between 12 and 20. Give the positive exact value in simplest radical form. Choose the correct answer.

أوجد الوسط الهندسي بين 12 و20. اكتب القيمة الموجبة الدقيقة بأبسط صورة جذرية. اختر الإجابة الصحيحة.



(A) 16

(B) $2\sqrt{2}$

(C) 240

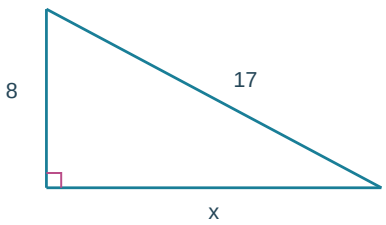
(D) $4\sqrt{15}$

Question 2 · السؤال 2

2 marks · درجتان

Find the positive value of x in the marked right triangle. Use the Pythagorean Theorem.

أوجد القيمة الموجبة لـ x في المثلث القائم المعلم. استعمل نظرية فيثاغورس.



(A) 12

(B) 15

(C) 9

(D) 25

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 Advanced · 10A1

١٠ درجات · 10 marks
١٥ دقيقة · 15 minutes

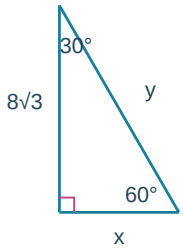
Name / الاسم: _____ Student number / رقم الطالب: _____

Question 3 · السؤال 3

2 marks · درجتان

Find x and y in the diagram. Give exact values; any variable marked ° is an angle in degrees.

أوجد x وy في الرسم بالقيم الدقيقة. كل متغير معلم بالرمز ° يمثل زاوية بالدرجات.



(A) $x = 16$, $y = 16$

(B) $x = 8$, $y = 32$

(C) $x = 8$, $y = 16$

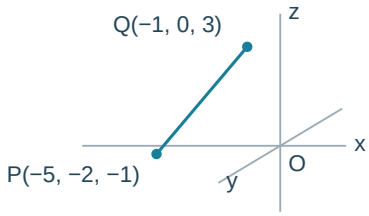
(D) $x = 16$, $y = 8$

Question 4 · السؤال ٤

4 marks · ٤ درجات

Given $P(-5, -2, -1)$ and $Q(-1, 0, 3)$, find midpoint M and distance PQ. Complete each coordinate separately, then the distance.

للنقطتين $P(-5, -2, -1)$ و$Q(-1, 0, 3)$، أوجد منتصف القطعة M والمسافة PQ. أكمل كل إحداثي منفصلًا ثم المسافة.



1. $M_x = \frac{x_P + x_Q}{2} = ?$ — 1 mark · درجة

١. $M_x = \frac{x_P + x_Q}{2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

2. $M_y = \frac{y_P + y_Q}{2} = ?$ — 1 mark · درجة

٢. $M_y = \frac{y_P + y_Q}{2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

3. $M_z = \frac{z_P + z_Q}{2} = ?$ — 1 mark · درجة

٣. $M_z = \frac{z_P + z_Q}{2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

4. $PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2 + (z_Q - z_P)^2} = ?$ — 1 mark · درجة

٤. $PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2 + (z_Q - z_P)^2} = ?$

Answer / الإجابة: _____

End of exam · نهاية الاختبار